

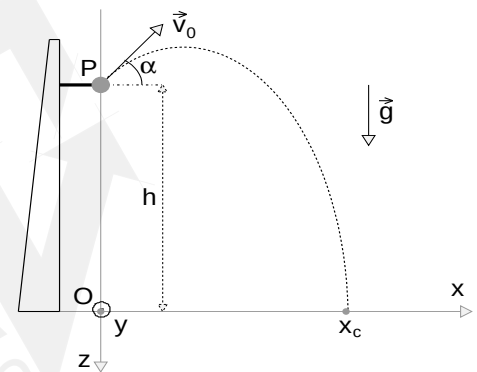
Contrôle de Mécanique du Point Matériel
Filière SMA
Temps imparti 2H00

Questions de cours : (bonus)

1. Exprimer la loi des aires en fonction de la période sidérale T et de la constante des aires C et déduire la 3ème loi de Kepler.
2. Enoncer le théorème de l'énergie mécanique en présence de forces conservatives $\vec{F}_c$ et de forces non conservatives $\vec{F}_{nc}$.

Exercice 1 : Saut d'un plongeur

Un baigneur assimilé à un point matériel P de masse m saute d'un plongeur situé à une hauteur h au dessus de l'eau avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$, voir figure ci-contre. Le point de chute à la surface d'eau est x_c . Soit $\mathcal{R}(Oxyz)$ le repère lié au plongeur, muni de la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, considéré galiléen. Le baigneur est soumis uniquement à la pesanteur lors de la chute.



1. Chute du plongeur :

- a- Etablir les expressions de la vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{\gamma}$ du baigneur par rapport à $\mathcal{R}$ lors de son plongeon.
- b- Appliquer le principe fondamental de la dynamique (PFD). Projeter sur les axes Ox et Oz et établir les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$, sachant que les conditions initiales sont $x_0 = 0$, $z_0 = -h$ et $\vec{v}_0$. En déduire l'équation de la trajectoire et préciser sa nature.
- c- Etablir l'expression du temps de la chute t_c et celle de x_c .

2. Plongeur dans l'eau : On prend $\alpha = 0$ pour la suite de l'exercice.

Lorsque le baigneur est dans l'eau, il ne fait aucun mouvement. Il est soumis en plus à la pesanteur à la force de frottement fluide $\vec{f} = -k\vec{v}$ et à la poussée d'Archimède qui peut se mettre sous la forme $\vec{\Pi} = -\frac{1}{\lambda}m\vec{g}$, $k > 0$ et $0 < \lambda < 1$ sont des constantes.

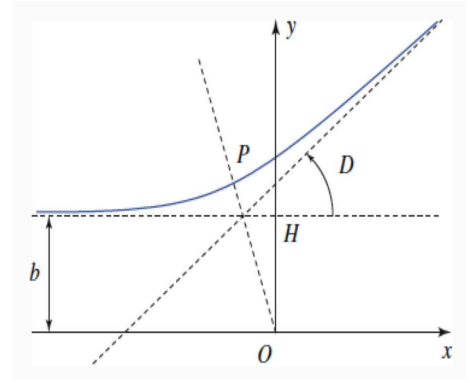
- a- Retrouver les équations horaires $x(t)$, $z(t)$ et t_c pour $\alpha = 0$.
- b- Montrer que la vitesse du baigneur **selon Oz** à la surface d'eau est donnée par $\vec{v}_c = \sqrt{2ghk}\vec{k}$.
- c- Appliquer le PFD et déduire l'équation différentielle à laquelle obéit la projection de la vitesse sur Oz , v_z . On posera $\tau = m/k$.
- d- Intégrer cette équation et établir l'expression de $v_z(t)$ sachant qu'à l'instant $t = t_c$ nous avons $v_z = v_c$.
- e- Montrer que lorsque $t \rightarrow +\infty$, $v_z \rightarrow v_L$, appelée la vitesse limite, donnée par

$$v_L = g\tau \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right).$$

- f- Exprimer $v_z(t)$ en fonction de v_c et de $|v_L|$. Déterminer l'instant t_1 où le baigneur commence à remonter.

Exercice 2 :

On considère une particule M chargée de masse m et de charge q venant de l'infini avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$. La particule M s'approche avec le paramètre d'impact b d'une autre particule B placée en O de masse $m_B \gg m$ et de charge Q et dont la trajectoire est représentée sur la figure ci-contre. Soit $\mathcal{R}(Oxyz)$ le repère du laboratoire considéré galiléen. Nous avons ainsi $b = OH$ et $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$, où $\vec{i}$ est le vecteur unitaire de Ox . La particule M n'est soumise qu'à la force électrostatique, dite aussi coulombienne, donnée par $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \vec{r}$ où $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ (On néglige la pesanteur). On pose $k = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}$ avec $k > 0$.



1. Montrer que le moment cinétique de M par rapport à O , $\vec{\sigma}$, est conservé. En déduire que le mouvement est plan. Déterminer la valeur initiale du moment cinétique $\vec{\sigma}_0$ en fonction de v_0 , m et de b .

On utilisera pour la suite de l'exercice la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$, sauf mention contraire.

2. Etablir l'expression de la vitesse de M par rapport à $\mathcal{R}$. En déduire l'expression du moment cinétique $\vec{\sigma}$ et de l'énergie cinétique E_c .
3. Déterminer l'énergie potentielle E_p de M .
4. Calculer l'énergie mécanique E_m de M . Que devient son expression lorsque M est au sommet de la trajectoire P ?
5. Justifier pourquoi E_m est conservée. Montrer que la distance minimale d'approche r_{min} , lorsque M se trouve au sommet de la trajectoire P , est donnée par

$$r_{min} = \sqrt{b^2 + \left(\frac{k}{mv_0^2}\right)^2} + \frac{k}{mv_0^2}.$$

6. On se propose de calculer l'angle de déviation D , voir figure.

a- Montrer que le vecteur

$$\vec{A} = -\frac{\vec{v} \wedge \vec{\sigma}}{k} - \vec{e}_r$$

est conservé ($d\vec{A}/dt|_{\mathcal{R}} = 0 \implies \vec{A} = -\frac{\vec{v}_0 \wedge \vec{\sigma}_0}{k} - \vec{e}_r$). En déduire l'expression de $\vec{A}$ dans la base cartésienne. Retracer la figure sur la copie et représenter $\vec{A}$ sur la figure sachant qu'il est colinéaire avec la droite (OP) .

b- On note par β l'angle $\left(\widehat{\vec{A}, \vec{i}}\right)$. Quelle est la relation entre D et β ?

c- En déduire que la valeur de D est donnée par

$$\operatorname{tg} \frac{D}{2} = \frac{k}{mbv_0^2}.$$